



“Reporte de lectura de las generalidades
de la plasticidad neuronal. ”

Agisnatura: Patología LEN24S504ML

Estudiante: Medina Cruz María de Jesús.

Profesora: Dra Marlen Martínez
Rodríguez.



LIBRO HISTORIA, PATOLOGÍA, CLÍNICA, Y TERAPÉUTICA CIENCIAS COGNITIVAS.

La plasticidad neuronal también conocida como neuroplasticidad, plasticidad sináptica o plasticidad cerebral es aquella capacidad que nuestro cerebro tiene de reorganizarse lo cual permite una adaptación a estímulos y experiencias nuevas.

Cada célula posee propiedades electrolíticas reguladas por iones lo que permite apreciar una diferencia de potencial en la célula, específicamente en el medio e interior de la misma lo que permite que ciertas moléculas se puedan adaptar en la membrana plasmática lo que propicia a una permeabilidad selectiva creando una apertura llamada canal. Cada una va a tener una manera diferente de unirse al receptor la cual va a indicar el tipo de proteína que va a codificar a esto se le puede conocer como señal de pervivencia. Sin estas señales, un programa genético sano codificará la información que provocará la muerte celular.

Transmisión de la señal en la sinapsis química.

Las propiedades electrolíticas existen gracias al calcio y sodio que existen en el líquido cefalorraquídeo, este mismo recubre al sistema nervioso central.

El potasio se encuentra dentro del citoplasma lo que representa la actividad metabólica de la célula. El potasio forma iones positivos mientras tanto el calcio y el sodio crea iones negativos

Cuando hay un impulso presináptico el calcio se difunde a través de los canales de la membrana celular presináptica; este suceso provoca que se liberen moléculas en el espacio sináptico provocando la liberación de los neurotransmisores.

Acción ionotrópica.

El potencial sináptico se origina cuando el potencial de acción recorre el axón hasta llegar a la vesícula presináptica provocando una respuesta hiperpolarizante.

Este potencial se divide en excitador e inhibitor, donde el excitador se forma a partir de un potencial de acción liberado en la membrana que provoca una liberación de iones de sodio haciendo positivo el potencial de membrana lo



cual origina un impulso nervioso que se trasmite a lo largo de la célula y del axón.

En cambio en el inhibidor estos impulsos son escasos de amplitud lo cual no llegan a provocar dichas reacciones, en el artículo se documenta que por ejemplo el GABA abre un espacio para el canal de cloruro lo cual produce que en lugar de activar apaga a la neurona.

Acción Metabotrópica.

Dependiendo la combinación con cierto neurotransmisores pueden modificar la actividad de los receptores ionotrópicos aumento el tiempo de apertura de los canales o bien pueden movilizar a otros receptos a una zona específica que puede provocar el aumento de la probabilidad de la sinápsis neuronal.

Neurotransmisión primaria y secundaria.

La primaria se regula por receptores ionotrópicos la cual pueden volver a una neurona más o menos excitable.

La secundaria se regula por receptores metabotrópicos provocando una interacción con los neurotransmisores ya excitados modificando la intensidad del estímulo lo cual pueden provocar un mayor éxtio de los neurotransmisores.

Integración de la información.

La información de las neuronas, éstas mismas pueden integrar entre 10 000 y 15 000 conexiones.

La apertura de los canales así como el cambio de estructura va a cambiar dependiendo de la duración del impulso.

En las sinapsis que forman las dendritas y axones no poseen de una programación genética, lo cual apunta que la genética predispone a la adaptación de la dinámica del medio.

Suma espacial y suma temporal.

La espacial es el proceso que hace la neurona al elaborar las señales en un solo ciclo de producción de una respuesta



La temporal produce una ráfaga de estímulos muy seguidos en el tiempo dónde la neurona establece un resultado a cada estímulo.

Aprendizaje y memoria.

Los potenciales sinápticos duran entre milisegundos y segundos.

El aprendizaje es la capacidad de modificar el comportamiento en respuesta a una experiencia en cambio la memoria es la capacidad de almacenar dicha modificación por un período.

Plasticidad sináptica a corto plazo en vertebrado.

Como anteriormente se mencionaba que podían durar milisegundos en el caso de los mamíferos estos pueden desarrollar escalas provocando así una variación de hasta días o semanas o incluso más tiempo.

Hablando cuando es a corto plazo puede durar minutos.

La transmisión sináptica puede ser disminuida luego de la actividad sináptica repetida.

Plasticidad sináptica a largo plazo.

La facilitación, la depresión y la potenciación posttetánica puede modificar la transmisión sináptica. Esto puede provocar una potenciación a largo plazo y algunos depresión a largo plazo.

La potenciación a largo plazo en el hipocampo es clave para la formación de memorias.

La potenciación a largo plazo (PLP) incrementa la eficacia sináptica tras estimulación tetánica, mientras que la depresión a largo plazo (DLP) reduce la eficacia sináptica con estimulación de baja frecuencia.

Alteraciones en estos mecanismos pueden derivar en déficit cognitivos y procesos neurodegenerativos.

La neurodegeneración puede ser normal y natural debido al envejecimiento normal en el cual se involucran células del tejido nervioso que impiden efectividad en la conducción de información en el cerebro humano.